

Projeto formação essencial em Tecnologia da Informação.

Mês 2 - Linux Essencial para TI

Autor: André Luis de Freitas Ribeiro

Curso: Gestão de Tecnologia da Informação

Ferramentas: Oracle VirtualBox, Ubuntu Server 24.04

Período: 15/01/2026 - 24/01/2026

1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo a criação e configuração de um servidor Linux básico, utilizando uma máquina virtual que hospeda o sistema operacional **Ubuntu Server**, previamente criada no módulo anterior do projeto. Além disso, contempla a aplicação de conceitos de **Administração Básica de Sistemas Linux**, com foco no aprendizado prático de fundamentos essenciais, como gerenciamento de usuários e permissões, estrutura de diretórios, administração de pacotes e gerenciamento de serviços.

2. Escopo

2.1 O que está incluso

1. Domínio de competências técnicas em Linux

- Adquirir autonomia na utilização de sistema Linux
- Utilizar o Terminal de forma eficiente

2. Conteúdos de administração de sistema Linux

- Compreender estruturas de diretórios
- Gerenciar grupos,usuários e permissões de arquivos e diretórios
- Utilizar o gerenciador de pacotes `apt` para instalar, atualizar e remover software.
- Administração de serviços do sistema com `systemctl`.

3. Realização do Projeto - Servidor Linux Básico

- Configurar um Servidor Linux do zero
 - Criação de usuários
 - Configuração de SSH
 - Configuração de atualizações automáticas
 - Implementar firewall básico com UFW (Uncomplicated Firewall)
- Entrega de checklist e relatório técnico

2.2 O que não está incluso

- 1. Configuração de serviços avançados
- 2. Implementação de monitoramento ou sistemas de backup.
- 3. Configuração de redes complexas (VPN, VLANs, roteamento avançado).
- 4. Tópicos de segurança avançada.
- 5. Automação com ferramentas.

3. Ambiente Utilizado

Componente	Sistema Operacional	Processador	RAM	Armazenamento	Software de Virtualização
Ambiente Host	Windows 11	Intel(R) Processor U300 (1.20 GHz)	8 GB	256 GB	—
Ambiente Virtual	Ubuntu Server 24.04 LTS	1 CPU Alocada	2 GB	30 GB	Oracle VirtualBox

4. Etapas do Projeto

4.1 Fundamentos do Sistema

Estrutura de diretório Linux - Teoria

Foi realizada inicialmente uma análise e estudo dos conceitos relacionados aos **diretórios** do sistema Linux, com o objetivo de obter uma melhor compreensão da base necessária para a execução dos testes futuros.

Para isso, foi adotada uma metodologia de estudo que mescla a análise teórica do funcionamento dos **principais diretórios** (`/`, `/home`, `/bin`) com a utilização de serviços online voltados ao aprendizado e à realização de testes por meio de questões de banca, visando uma compreensão mais sólida e aplicada do conteúdo.

```
# /
# /home
# /bin
# /etc
# /var
```

Usuários e Grupos

Como primeiro passo, foi necessária a criação de um novo usuário definindo senha e seguindo os protocolos padrões, denominado `usuario_teste`, destinado à execução das etapas subsequentes do projeto. Essa abordagem permite a configuração direta de permissões e propriedades, garantindo maior controle do ambiente e possibilitando a simulação de cenários profissionais.

Comando Utilizado

```
sudo adduser usuario_teste
```

Em seguida concedi a permissão administrativa ao usuário de teste criado, adicionando-o ao grupo `sudo`, permitindo a execução segura de comandos administrativos quando necessário.

Comando Utilizado

```
sudo usermod -aG sudo usuario_teste
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ sudo usermod -aG sudo usuario_teste
[sudo] password for andre:
andre@ubuntu-lad:~$
```

Com a criação do usuário de teste completa realizei o teste de `login` para verificar se o acesso ao novo usuário estava ocorrendo da forma esperada.

Comando Utilizado

```
su - usuario_teste
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ su - usuario_teste
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

usuario_teste@ubuntu-lad:~$ _
```

Permissões

Para realizar o teste de permissões inicialmente criei uma `pasta` simples para ser usada como base de acesso aos usuários.

Comando utilizado

```
mkdir /home/andre/teste_permissoes
```

Para a confirmação da permissão atual executei um comando de visualização da pasta.

Comando utilizado

```
ls -ld /home/andre/teste_permissoes
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ ls -ld /home/andre/teste_permissoes
drwxrwxr-x 2 andre andre 4096 Jan 15 18:25 /home/andre/teste_permissoes
andre@ubuntu-lad:~$ _
```

A saída indica o proprietário do diretório e o grupo, sendo ambos como `andre`, coerente com diretórios criado pelo usuário

Como última etapa do teste de gerenciamento de permissões, foi realizada a alteração do proprietário e do grupo da pasta `teste_permissoes`. Por meio do comando `sudo chown`, foi possível definir o novo proprietário e o novo grupo associados ao diretório, especificando diretamente quais usuários e grupos passariam a ser responsáveis por seus arquivos e permissões.

Comando utilizado

```
sudo chown usuario_teste:usuario_teste teste_permissoes
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ ls -ld teste_permissoes
drwxrwxr-x 2 usuario_teste usuario_teste 4096 Jan 15 18:25 teste_permissoes
andre@ubuntu-lad:~$
```

Em seguida foi alterado as permissões da pasta utilizando o comando `chmod 700` para restringir o acesso ao diretório `teste_permissoes`, garantindo que apenas o usuário proprietário possua permissões de leitura, escrita e execução, enquanto grupos e outros usuários não possuem qualquer tipo de acesso.

```
chmod 700 teste_permissoes
```

4.2 Gerenciamento de Serviços

Pacotes

Como preparação para a etapa de gerenciamento de pacotes, foram inicialmente executadas boas práticas de **administração de sistemas Linux**, por meio de comandos como `apt update` e `apt upgrade`, responsáveis pela atualização da lista de pacotes disponíveis e pela aplicação de atualizações do sistema utilizando o gerenciador de pacotes APT.

Comando utilizado

```
sudo apt update #atualizou lista de pacote
sudo apt upgrade #atualizou pacotes instalados
```

Para o teste de instalação, foi escolhido o software **Nginx**, um serviço de servidor web amplamente utilizado em ambientes Linux. A instalação foi realizada por meio do comando `sudo apt install`, permitindo a validação do processo de gerenciamento e instalação de pacotes utilizando o gerenciador **apt**.

Comando utilizado

```
sudo apt install nginx
```

para a verificação de instalação do software foi executado o comando `nginx -v`, comprovando a instalação e a versão adquirida.

Serviços

Com o software já instalado, foi realizada a inicialização do serviço por meio do comando `sudo systemctl start nginx`. Em seguida, foi feita a verificação do status de execução utilizando o comando `sudo systemctl status nginx`, o qual forneceu informações detalhadas sobre o estado do serviço, seu funcionamento e possíveis mensagens de erro.

Comando utilizado

```
sudo systemctl start nginx #Iniciou o programa
sudo systemctl status nginx #Mostrou informações sobre o estado do programa
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ sudo systemctl start nginx
andre@ubuntu-lad:~$ sudo systemctl status nginx
• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 16:33:47 UTC; 7s ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 3438 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3440 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3441 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2265)
   Memory: 1.7M (peak: 1.9M)
      CPU: 44ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─3441 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─3442 "nginx: worker process"

Jan 21 16:33:47 ubuntu-lad systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jan 21 16:33:47 ubuntu-lad systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
andre@ubuntu-lad:~$
```

Para o teste de funcionamento do serviço na máquina virtual, foi utilizado o método de verificação por meio do **endereço IP** da máquina que hospeda o **Nginx** dentro do ambiente virtualizado. O endereço IP foi obtido através do comando `ip a` e, em seguida, foi realizada a validação do serviço utilizando o comando `curl http://<IP_da_maquina>`, confirmando a disponibilidade do servidor web.

Comando utilizado

```
ip a
curl http://
```

```
andre@ubuntu-lad:~$ curl http://10.0.2.15
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
andre@ubuntu-lad:~$
```

O acesso externo via host não foi configurado nesta etapa devido a rede da vm estar em **NAT**.

Por fim, foi executado o comando `sudo systemctl stop nginx` e `sudo systemctl disable nginx` para encerrar as atividades do serviço e impedir a inicialização do serviço no boot, retornando a máquina virtual a um estado neutro, sem serviços em execução.

```
sudo systemctl stop nginx # Parar serviço
sudo systemctl disable nginx # Desabilitar serviço no boot
```

4.3 Segurança e Acesso

SSH

Para a realização e documentação dos testes de **SSH e Firewall**, foi criado um novo usuário, denominado **teste**, utilizado como base para a execução e validação das conectividades entre os diferentes ambientes.

Inicialmente conferi o estado de serviço e fiz a instalação do serviço responsável pela conexões **SSH**.

Comando utilizado

```
sudo systemctl status ssh
sudo apt install openssh-server
```

Como primeiro teste de conectividade para verificar se o serviço **SSH** estava ativo, foi realizada uma conexão a partir da própria máquina dentro do ambiente virtual. Conforme esperado, a conexão foi realizada com sucesso, confirmando o funcionamento adequado do serviço.

Comando utilizado

```
ssh teste@localhost
```

```
teste@ubuntu-lad:~$ ssh teste@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:44agdXQ5ccdnEPZzcRu6Iea6fSumytdX8b9LDXvj+U.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
teste@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Jan 22 06:35:12 PM UTC 2026

System load:            0.25
Usage of /:             35.1% of 13.89GB
Memory usage:          11%
Swap usage:            0%
Processes:             108
Users logged in:       1
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea9:e679

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

teste@ubuntu-lad:~$
```

O arquivo `/etc/ssh/sshd_config` foi utilizado para configurar políticas de acesso remoto. A opção `PermitRootLogin no` foi aplicada para impedir o login direto do usuário root via SSH.

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh # Aplicar as modificações
```

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket
# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or
# ListenAddress.
#
# For changes to take effect, run:
#
#   systemctl daemon-reload
#   systemctl restart ssh.socket
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

G Help      W Write Out  W Where Is   C Cut        E Execute    L Location   U Undo       M-A Set Mark M-I To Bracket M-Q Previous
X Exit      R Read File  N Replace    U Paste      J Justify   / Go To Line M-E Redo     M-G Copy     O Where Was  M-R Next
```

Firewall (UFW)

Com o serviço **SSH** configurado, a próxima etapa foi o gerenciamento do **firewall**. Inicialmente, foi utilizado o comando `sudo ufw status` para verificar o estado atual do firewall. Em seguida, foi executado o comando `sudo ufw allow ssh`, liberando a porta **22** e permitindo conexões SSH mesmo com o firewall ativo.

Comando utilizado

```
sudo ufw status
sudo ufw allow ssh
```

```
teste@ubuntu-lad:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

teste@ubuntu-lad:~$
```

Por fim, o firewall foi ativado para bloquear todo o tráfego que não estivesse explicitamente permitido. Como teste simples de bloqueio, foi configurada a porta **1234** com o status `Deny`, impedindo qualquer tentativa de acesso a esse serviço.

Comando utilizado

```
sudo ufw deny 1234 #Configura a porta 1234 para deny
```



```
teste@ubuntu-lad:~$ sudo ufw deny 1234
Rule added
Rule added (v6)
teste@ubuntu-lad:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
1234 DENY Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1234 (v6) DENY Anywhere (v6)

teste@ubuntu-lad:~$
```

Teste de SSH Host -> VM

Para finalização, realizei o teste de conectividade entre a máquina host com a máquina virtual. Para isso foi necessário configurar **Port Forwarding**, através das configurações do **Oracle VirtualBox**, devido a VM estar configurada em NAT ,impossibilitando o acesso direto do host sem configuração extra.

No VirtualBox:

> **Configurações da VM > Rede > Adaptador 1 > Redirecionamento de Portas > Acrescentar Nova Regra**

- Regras estabelecidas;

NOME	PROTOCOLO	IP HOST	PORTA HOST	IP CONVIDADO	PORTA CONVIDADO
SSH	TCP	—	2222	10.0.2.15	22

Após a realização das configurações, foi utilizado o **PowerShell** no sistema host para acessar a máquina virtual por meio de uma conexão **SSH**, validando a comunicação entre os ambientes host e VM.

Comando utilizado

```
ssh teste@localhost -p 2222
```

```
teste@ubuntu-lad: ~  
* Documentation: https://help.ubuntu.com  
* Management: https://landscape.canonical.com  
* Support: https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Jan 22 06:57:05 PM UTC 2026  
  
System load: 0.03  
Usage of /: 35.1% of 13.89GB  
Memory usage: 10%  
Swap usage: 0%  
Processes: 102  
Users logged in: 1  
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15  
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fea9:e679  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Thu Jan 22 18:35:13 2026 from 127.0.0.1  
teste@ubuntu-lad:~$
```

Como configurado anteriormente foi solicitado a senha de login do usuário para o acesso ao ambiente.

5. Conclusão

Após o estudo e a execução técnica das etapas deste projeto, foi possível aprimorar a autonomia na utilização do terminal **Linux**, além de desenvolver uma compreensão mais clara sobre o funcionamento interno do sistema e sua forma de operação.

Por meio do gerenciamento de **usuários** e **grupos**, foi possível compreender como um ambiente pode ser organizado de forma **pré-definida**, utilizando a separação de funções baseada em **permissões**, o que contribui para a criação de um ambiente controlado, seguro e eficiente.

A utilização e o gerenciamento de **pacotes** possibilitaram o entendimento de como um sistema pode ser expandido, modificado e mantido em bom estado operacional, assim como o uso de **serviços** para a execução de processos específicos. Por fim, a implementação de **mecanismos de segurança de acesso** permitiu transformar o ambiente em um laboratório seguro, com controle efetivo sobre quem pode acessar e operar o sistema.

6. Referências

Site oficial Oracle VirtualBox: [VirtualBox site](#)

Site Ubuntu Server: [Ubuntu Server site](#)

Gerenciamento de pacotes: [Pacotes Linux](#)

Fundamentos Linux: [Princípios Básicos do Linux. Uma visão abrangente do Sistema... | by Hugo Habbema | Medium](#)

SSH: [Linux SSH](#)

Firewall (UFW): [Firewall UFW Linux](#)